



UNINASSAU

Natan Gabriel de Souza Miranda
João Victor Soares de Lima
Kamilly Stephany Saraiva Santos
Samuel Alexandre Correia da Silva
Crytian Pinheiro Aguiar
Roberto Matheus Nunes dos Santos
Paulo Israel Pinho Filho

TempleOS: Análise de uma Arquitetura de Sistema Operacional de Usuário Único

Maceió - AL

2026



UNINASSAU

Natan Gabriel de Souza Miranda
João Victor Soares de Lima
Kamilly Stephany Saraiva Santos
Samuel Alexandre Correia da Silva
Crytian Pinheiro Aguiar
Roberto Matheus Nunes dos Santos
Paulo Israel Pinho Filho

TempleOS: Análise de uma Arquitetura de Sistema Operacional de Usuário Único

Trabalho apresentado à disciplina Sistemas Operacionais do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Maurício de Nassau — UNINASSAU, como requisito parcial para obtenção da nota da AV2.

Professor(a): Anderlan Henrique

SUMÁRIO

Sumário	2
1 Resumo	3
2 Introdução	3
3 Contexto Histórico	3
4 Arquitetura do Sistema	4
5 Sistema de Arquivos do TempleOS	4
6 Linguagem HolyC	5
7 Segurança e Limitações	6
8 Interface do Sistema	6
9 Interface e Elementos Visuais do Sistema	6
10 Ambiente de Testes e Execução em Máquina Virtual	8
11 Demonstração	9
12 Unicidade do TempleOS: A Visão de Um Criador	9
13 Comparação com Sistemas Operacionais Modernos	10
14 Impacto e Relevância	10
15 Legado e Impacto do TempleOS	10
16 Conclusão	10
 REFERÊNCIAS	 11

1 Resumo

O TempleOS é um sistema operacional experimental desenvolvido por Terry A. Davis entre 2003 e 2018. Ele se destaca por sua simplicidade extrema, arquitetura de usuário único e ausência de rede. Este trabalho analisa suas características técnicas, linguagem própria (HolyC), limitações e execução prática em ambiente virtualizado.

Palavras-chave: TempleOS; Sistemas Operacionais; HolyC; Arquitetura Computacional.

2 Introdução

O TempleOS é um sistema operacional experimental projetado com foco em simplicidade extrema e acesso direto ao hardware.

Diferente de sistemas modernos, ele elimina camadas de segurança e abstração, permitindo interação direta com o sistema.

A análise de um sistema como o TempleOS permitirá compreender princípios de design de kernel, linguagem de programação integrada e as limitações e oportunidades de um sistema educacional.

Este trabalho apresenta uma análise técnica do sistema.

3 Contexto Histórico

O TempleOS foi desenvolvido por Terry A. Davis ao longo de aproximadamente 15 anos, sendo finalizado por volta de 2013.

Davis foi responsável por todas as partes do sistema, incluindo kernel, interface gráfica e linguagem de programação.



Figura 1 – Terry A. Davis, criador do TempleOS

4 Arquitetura do Sistema

O TempleOS possui arquitetura de 64 bits, single-user e single-core.

Peculiaridades Arquiteturais (Limitações por Design):

- Execução Exclusiva em Ring 0: Ao contrário dos sistemas operacionais modernos que utilizam a proteção do hardware para separar o espaço do usuário (*Ring 3*) do espaço do kernel (Ring 0), o TempleOS executa todo o código em Ring 0. Isso significa que aplicações, jogos e o próprio núcleo compartilham o mesmo nível de privilégio. Não há barreiras de segurança: qualquer programa pode modificar diretamente registradores de controle e instruções protegidas do processador.

- Ausência de Memória Virtual (Mapeamento Identidade): O sistema não implementa paginação tradicional para isolamento de processos ou criação de memória virtual. Em vez disso, utiliza o Mapeamento Identidade (Identity Mapping), onde o endereço de memória lógica visto pelo código corresponde exatamente ao endereço físico real na memória RAM. Essa abordagem elimina o gasto de processamento com a tradução de endereços (TLB), tornando o acesso à memória extremamente rápido, porém remove qualquer proteção contra corrupção de memória por ponteiros inválidos.

- Multitarefa Cooperativa: O escalonamento de processos no TempleOS não é preemptivo (onde o timer do hardware interrompe uma tarefa à força para dar lugar a outra). Ele opera de forma cooperativa, o que significa que uma tarefa retém o controle do núcleo da CPU até que decida voluntariamente ceder seu tempo de processamento. Como consequência direta, se um processo entrar em loop infinito em um núcleo, esse núcleo específico ficará completamente travado até o reinício do sistema.

Principais características:

- Kernel monolítico simples;
- Sem permissões de usuário;
- Execução direta de código;
- Interface gráfica própria;
- Sistema altamente integrado.

5 Sistema de Arquivos do TempleOS

O TempleOS utiliza um sistema de arquivos próprio, projetado para ser simples e fortemente integrado ao kernel. A implementação prioriza facilidade de acesso e manipulação direta pelo usuário e pela linguagem integrada (HolyC), em detrimento de funcionalidades avançadas encontradas em sistemas modernos.

Principais características:

- Volume único gerenciado pelo kernel, com estrutura hierárquica de diretórios;
- Operações básicas suportadas: criar, ler, escrever, renomear e remover arquivos e diretórios;
- Metadados essenciais mantidos (tamanho e carimbos de data/hora) sem gerenciamento complexo de permissões;
- Ausência de journaling, controle de acesso granular (ACLs) e criptografia — reflexo da filosofia de simplicidade do projeto;
- Acesso programático via HolyC: a linguagem integrada disponibiliza chamadas para manipulação direta de arquivos, permitindo editar e executar código a partir do próprio sistema.

6 Linguagem HolyC

O sistema utiliza a linguagem HolyC, derivada do C.

Características:

- Compilação em tempo real;
- Integração com o sistema;
- Programação interativa;
- Acesso direto à memória.

```
Sun 04/02 19:41:37 FPS:30 Mem:0345HF0E00 CPU 4 1 1 1
MENU
f164 Calc()
{
    I64 a = GetI64;
    U8 op = GetChar;
    I64 b = GetI64;
    switch(op) {
        case '+': return a+b;
        case '-': return a-b;
        case '*': return a*b;
        case '/': return a/b;
        default: PrintErr("Unknown operator '%c'\n", op);
    }
}

U8 Main()
{
    I64 res = Calc;
    "%d\n", res;
}

Main;

MENU
f0 0000175
ec:/Home>ExeFile2("C:/Code/Test.HC",CCF_CMD_LINE);
rOptPass3 COCCCompile PrsFun Prs61b10arLst WARNING: Using 64-bit reg var.
m FL:C:/Code/Test.HC.15 'op' in 'Calc'
1
2.664874s ans=0x00000000=160
C:/Home>
```

Figura 2 – Exemplo de código em HolyC no ambiente do TempleOS

7 Segurança e Limitações

Limitações do sistema:

- Sem suporte a rede;
- Sem isolamento de processos;
- Sem autenticação de usuários;
- Sem proteção de memória.

8 Interface do Sistema

Interface simples com resolução fixa de 640x480 pixels e 16 cores.

9 Interface e Elementos Visuais do Sistema

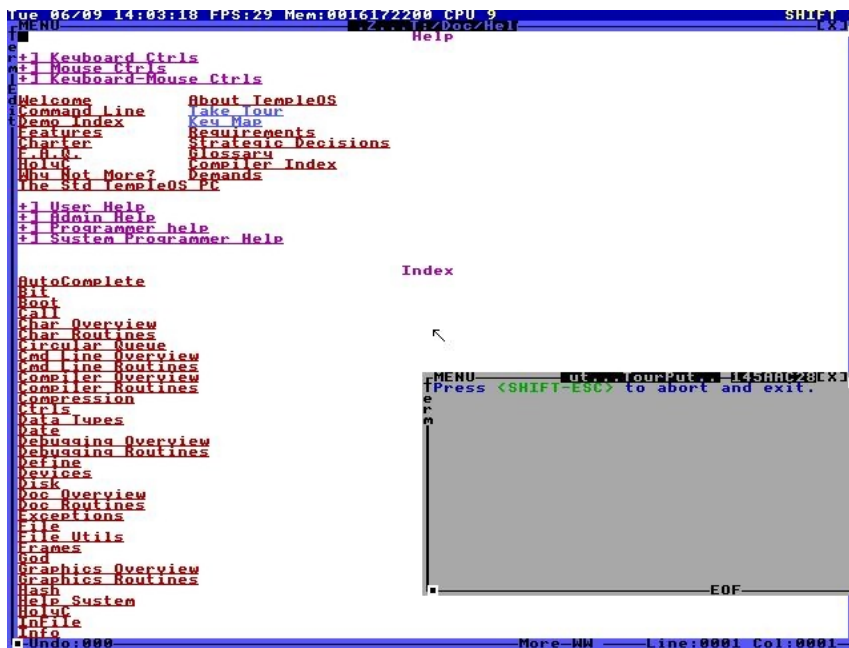


Figura 3 – Menu do sistema

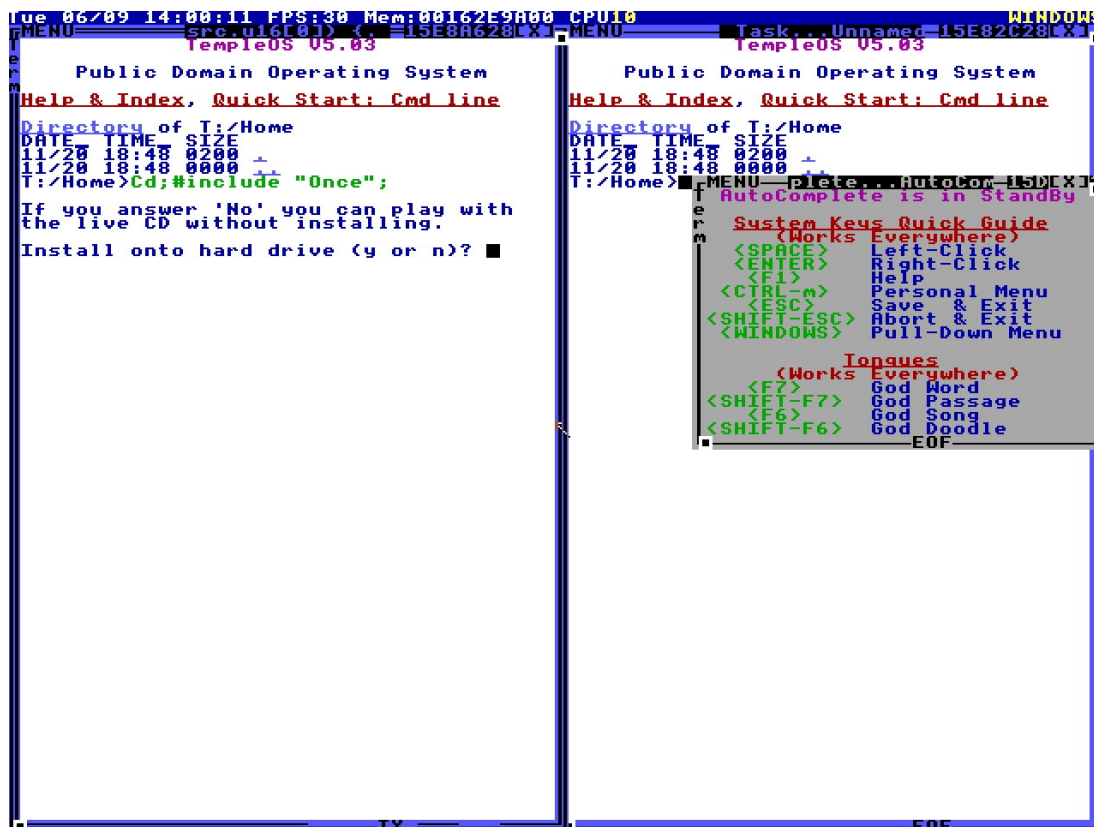


Figura 4 – Tela inicial

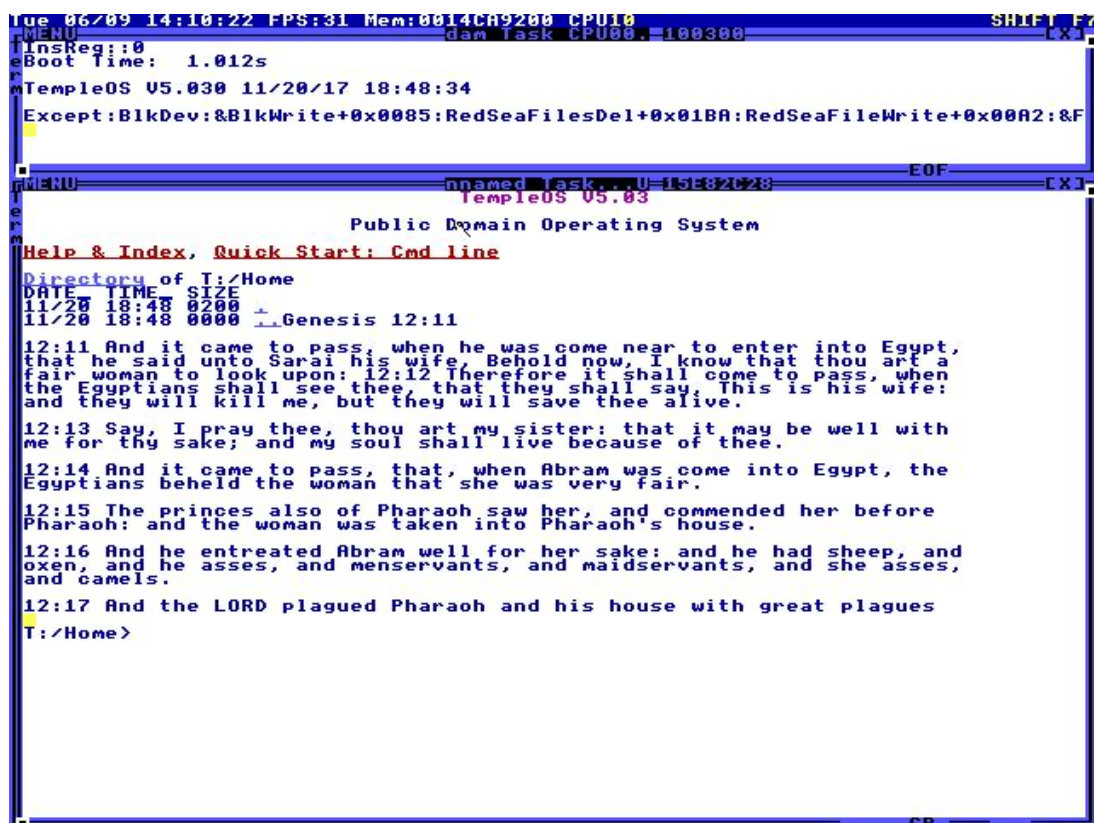


Figura 5 – Passagem bíblica

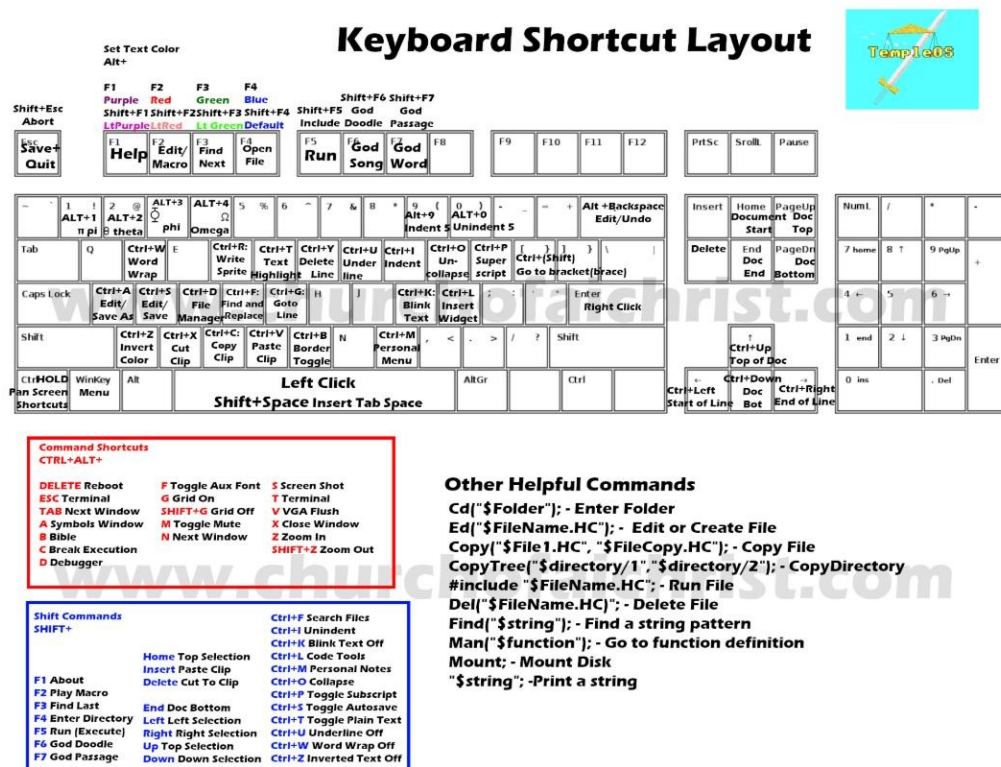


Figura 6 – Keymap do sistema

10 Ambiente de Testes e Execução em Máquina Virtual

O TempleOS foi executado em ambiente virtualizado utilizando Oracle VM VirtualBox.

Observações:

- Inicialização rápida;
- Interface limitada;
- Forte integração entre sistema e linguagem;
- Ausência de recursos modernos.

A instalação foi realizada utilizando o software VirtualBox, que oferece suporte a máquinas virtuais em diferentes sistemas operacionais.

As etapas executadas foram:

- Download da imagem ISO do TempleOS a partir de uma fonte oficial;
- Criação da máquina virtual no VirtualBox, definindo nome e sistema operacional como TempleOSVM;

- Configuração de memória RAM (recomendada entre 512 MB e 1 GB) e criação de um disco virtual com espaço suficiente para o sistema;
- Ajuste das opções de armazenamento para inserir a imagem ISO como drive de CD/DVD;
- Inicialização da máquina virtual pela ISO e acompanhamento das instruções na tela;
- Conclusão da instalação ou uso do sistema diretamente em modo live, conforme a imagem oferecida.

11 Demonstração

Durante os testes realizados foi possível explorar diversos recursos do sistema e entender melhor sua proposta educacional.

Entre as atividades executadas destacam-se:

- Navegação pela interface gráfica;
- Utilização do sistema de ajuda;
- Execução de jogos;
- Visualização de código-fonte;
- Execução de programas HolyC;
- Exploração dos menus e demos do sistema.

12 Unicidade do TempleOS: A Visão de Um Criador

O TempleOS é único porque foi criado quase inteiramente por uma única pessoa, Terry A. Davis. Essa visão pessoal está presente em todo o sistema e torna o projeto diferente de sistemas desenvolvidos por grandes equipes.

- **Projeto único:** Um único autor definiu design, kernel, linguagem e interface;
- **Simplicidade:** O sistema evita recursos complexos e mantém uma estrutura direta;
- **Integração:** HolyC, o kernel e a interface funcionam juntos como uma plataforma unificada.

13 Comparação com Sistemas Operacionais Modernos

O TempleOS contrasta com sistemas modernos em pontos claros e objetivos.

- **Usuários e permissões:** TempleOS é single-user sem contas ou perfis, enquanto sistemas modernos suportam vários usuários;
- **Segurança:** TempleOS não usa proteção de memória nem isolamento entre processos;
- **Rede e compatibilidade:** TempleOS não tem suporte a rede e funciona apenas em x86 64 bits;
- **Complexidade:** A arquitetura do TempleOS é simples e pequena em comparação com kernels modernos maiores e mais complexos.

Essa comparação mostra que o TempleOS é mais um sistema educativo e experimental do que uma alternativa prática aos sistemas modernos.

14 Impacto e Relevância

O TempleOS possui relevância acadêmica por seu design minimalista e abordagem não convencional.

É estudado em arquitetura de sistemas operacionais e design de software.

15 Legado e Impacto do TempleOS

Embora o TempleOS não tenha sido desenvolvido para uso comercial, o projeto ganhou reconhecimento na comunidade de tecnologia por sua originalidade e pelo nível de complexidade alcançado por um único desenvolvedor.

O sistema tornou-se objeto de estudo em áreas como sistemas operacionais, desenvolvimento de compiladores e arquitetura de software, demonstrando como conceitos fundamentais podem ser implementados de forma simples e integrada.

Além disso, após a morte de Terry Davis, a comunidade preservou o código-fonte do projeto, permitindo que estudantes e pesquisadores continuassem explorando suas ideias e aprendendo com sua implementação.

16 Conclusão

O TempleOS demonstra uma abordagem única de sistema operacional, priorizando simplicidade extrema e integração total entre software e hardware.

A análise em máquina virtual reforça suas limitações e características experimentais.

REFERÊNCIAS

- [1] TempleOS Official. Disponível em: <https://templeos.org/>. Acesso em: 2026.
- [2] WIKIPEDIA. TempleOS. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/TempleOS>. Acesso em: 2026.
- [3] TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. *Modern Operating Systems*. Pearson, 2015.
- [4] ARPACI-DUSSEAU, Remzi; ARPACI-DUSSEAU, Andrea. *Operating Systems: Three Easy Pieces*. 2018.